



現場の困りごとと解決策

工場では、旋盤・プレス機などの機材を**みんなで共有**して使う。
IT 担当者がいない中小工場では、次の困りごとが起きやすい。

使用状況が見えない

見に行かないと
分からない

仕事の偏り

大事な仕事がベテランに
集中する・忘れられる

仕事を探す・聞く

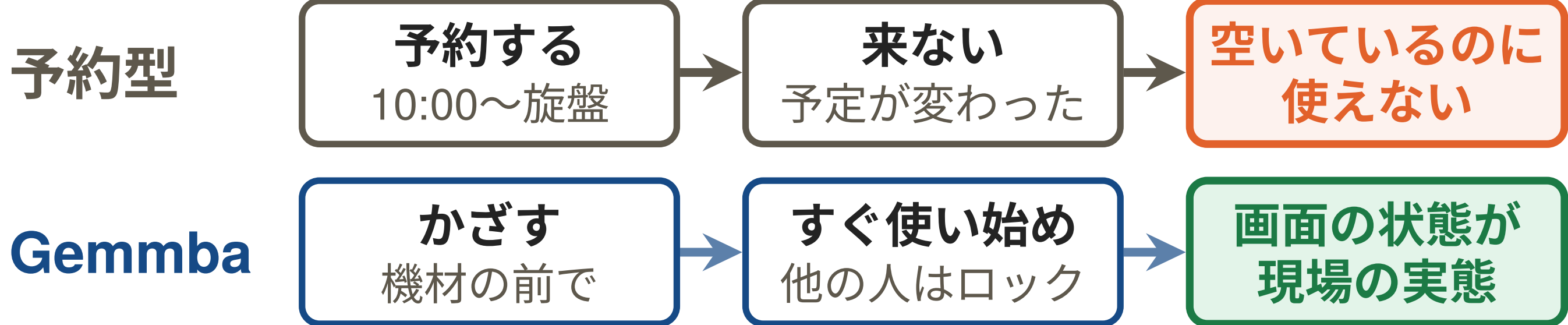
次の仕事を
管理者に聞きに行く

無駄が生じる

	これまで	Gemmba
次の仕事	管理者に聞きに行く	腕輪をかざすと液晶に出る
機材の状況	現場まで見に行く	管理画面で一目
完了報告	口頭・紙で報告	再度かざして自動記録
割り振り	管理者が勘で決める	AI が実績から決める
仕事の偏り	ベテランに集中	手持ちを見て分散
機材の予約	予約しても来ない	予約なし・かざすだけ

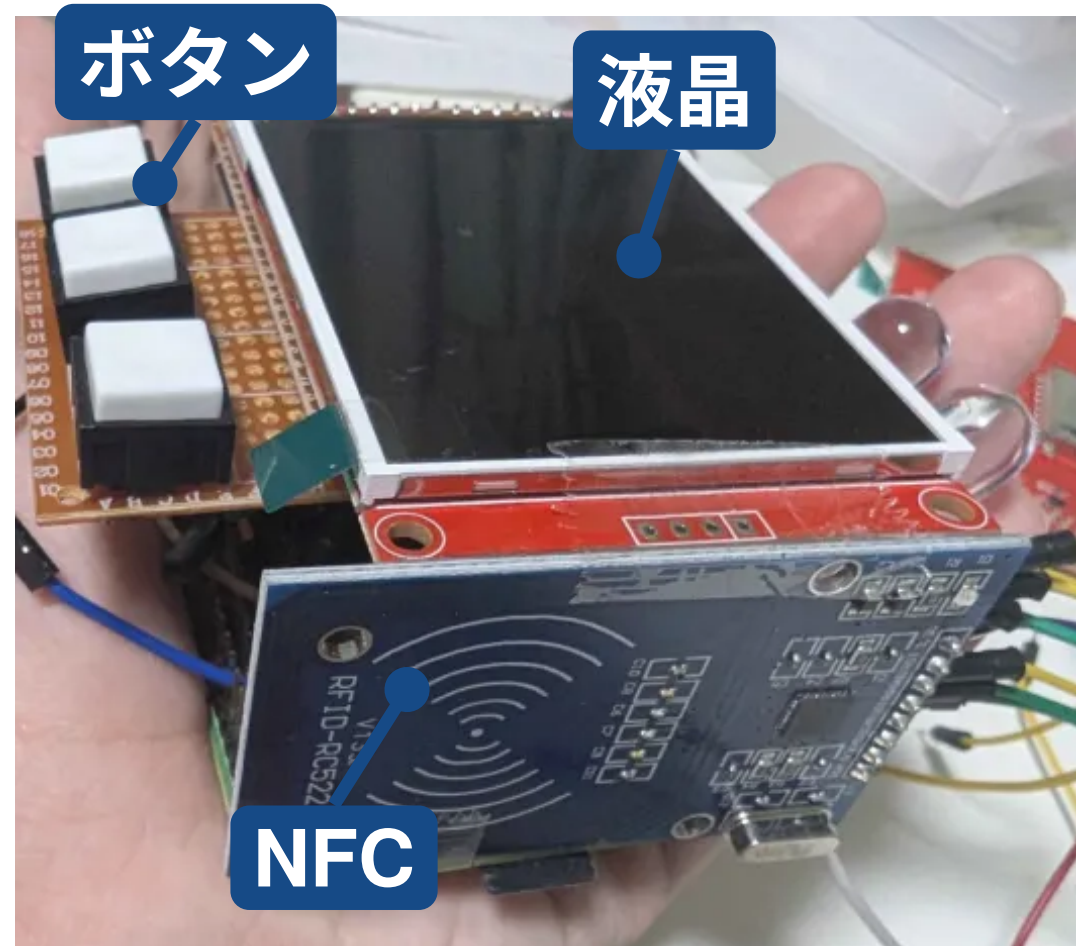
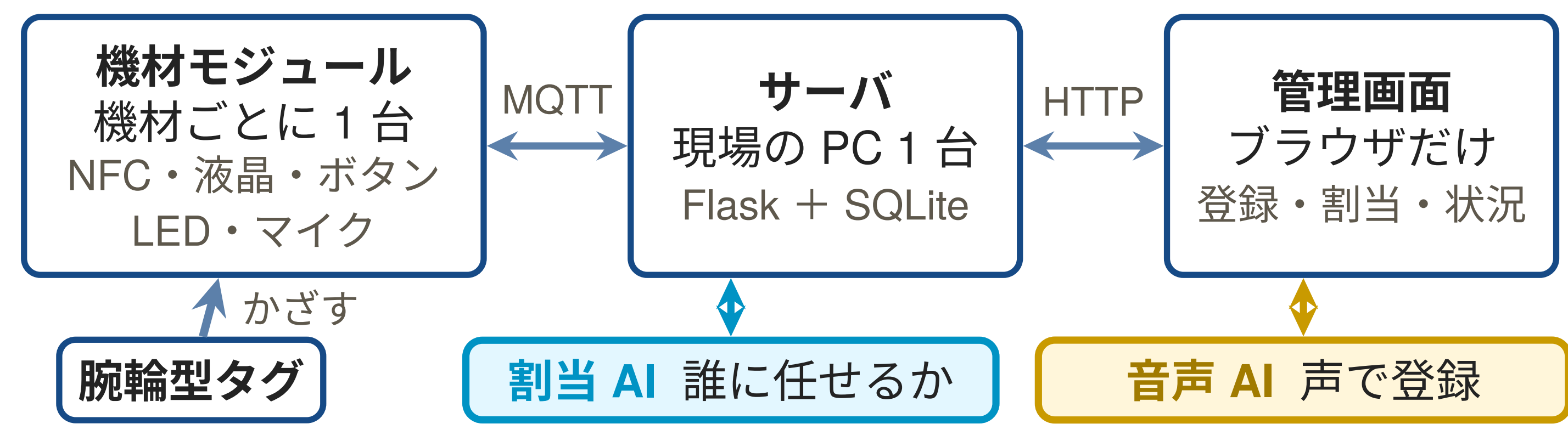
予約をなくす、という設計

予約しても、予定が変わって**来ない**ことがある。
Gemmba は予約を**あえて作らず**、機材の前でかざすだけにした。



始め・終わりをかざすので、**作業時間が正確**に記録できる。
その記録を、そのまま AI の学習に使う。

システム構成



試作したモジュール



腕輪型タグ
(社員証の代わり)
手がふさがっても
かざせる

端末 Raspberry Pi 4
読取 NFC (RC522)
表示 2.8 型液晶
入力 ボタン 3 個
状態 LED (赤＝作業中)
通信 MQTT
AI Python
音声 Whisper
LLM Gemma 3

止まらない・迷わない工夫

サーバを自動で見つける

モジュールは電源を入れるだけ

通信切れをすぐ表示

MQTT の Last Will で管理画面へ

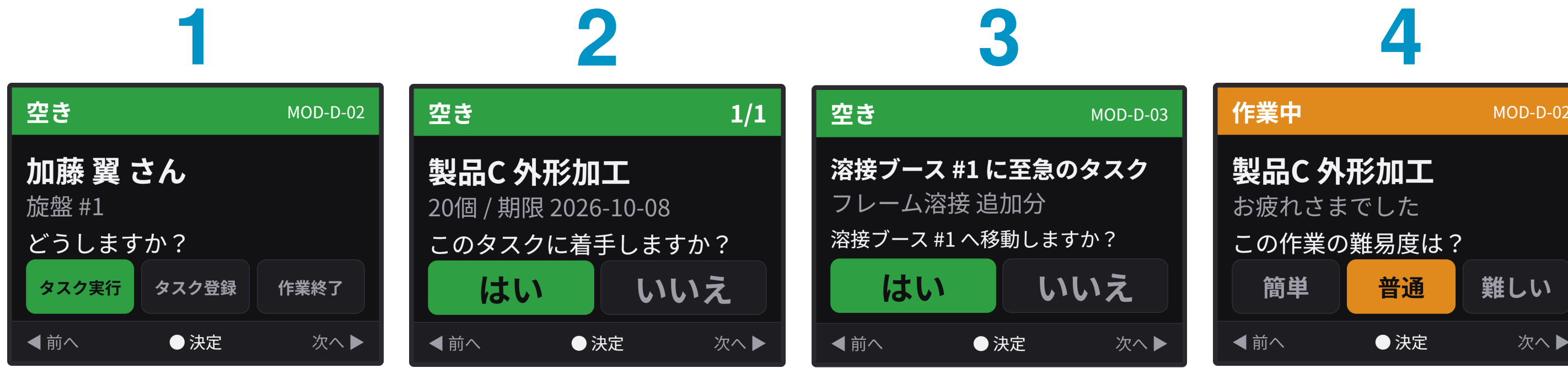
再起動しても復元

作業中の状態をそのまま戻す

かざして登録

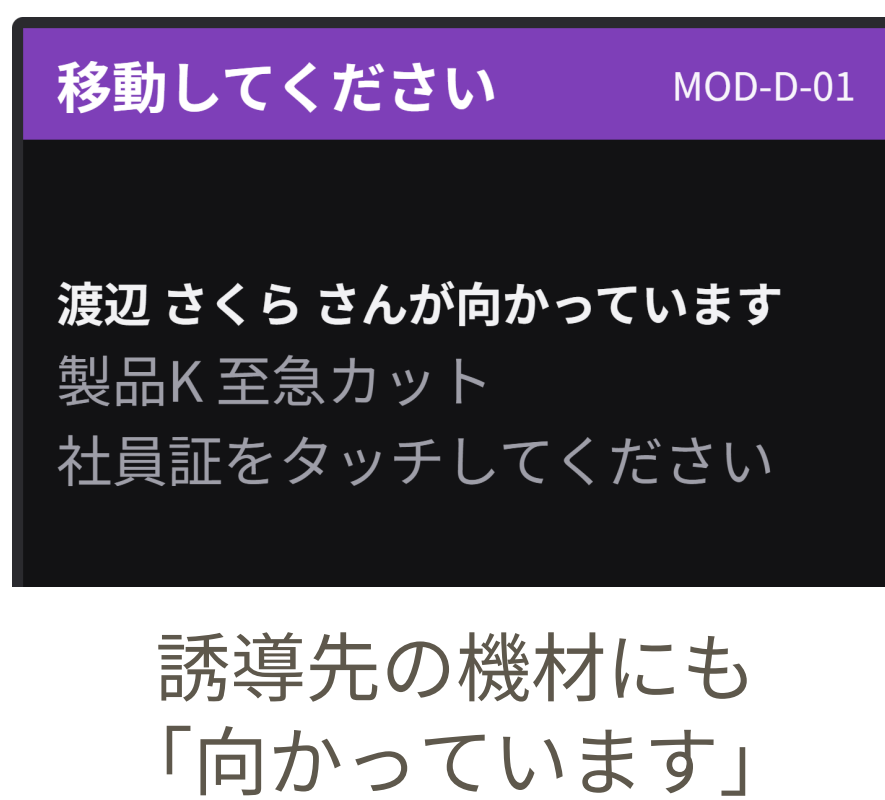
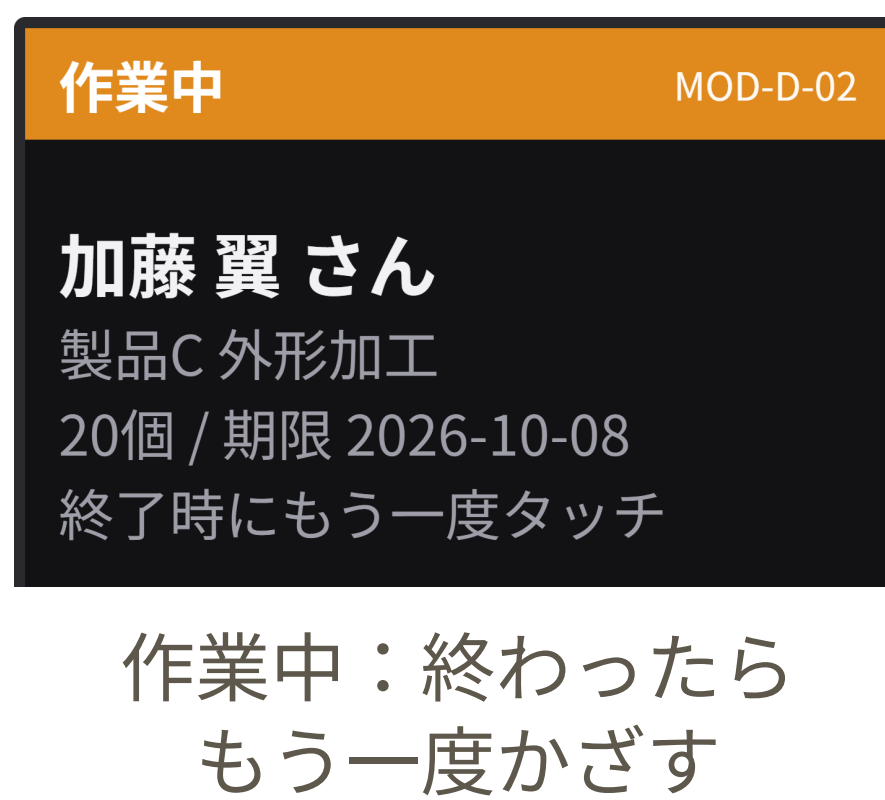
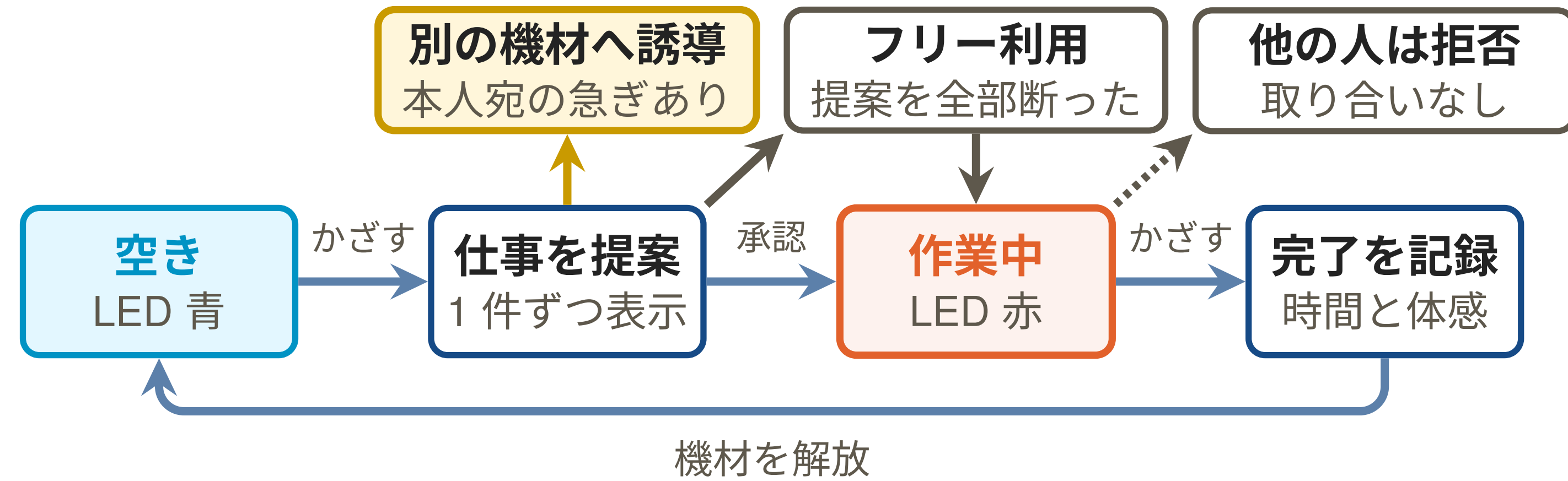
新しいタグや機材を画面で紐付け

現場での使い方



腕輪をかざす AI の提案を承認 急ぐ仕事へ誘導 かざして完了
モジュールの実際の画面（テストモードの仮想モジュールで撮影）

機材の状態の移り変わり



- 終わったら体感を
3 段階で答える
→ AI の学習に使う
- 操作はかざす・
ボタンだけ
→ PC が苦手でも安心

管理画面



ダッシュボード：機材の使用・空き

ダッシュボード

稼働状況を自動で更新

タスク管理

重要度・期限・資格を登録
「AI 割当」ボタン

作業管理

経験年数・資格・タグ

機材管理

紐付け・通信状態

ブラウザだけで完結

使う人のメリット

従業員

腕輪をかざすだけ

PC・スマホの操作もなし

仕事を探すなくてよい

かざすと次の仕事が出る

完了報告がいらぬ

時間は自動で記録

機材の取り合いがない

使用中は画面に表示

新人にもチャンス

AI が試しに任せる

声で仕事を登録

ボタンを押して話すだけ

管理者

現場が一目で分かる

誰が・どこで・何を

割り振りは AI

ボタン 1 つで担当者決定

得意・不得意が分かる

作業ログから自動で収集

仕事の偏りを防ぐ

手持ちの多い人を避ける

安全を守る

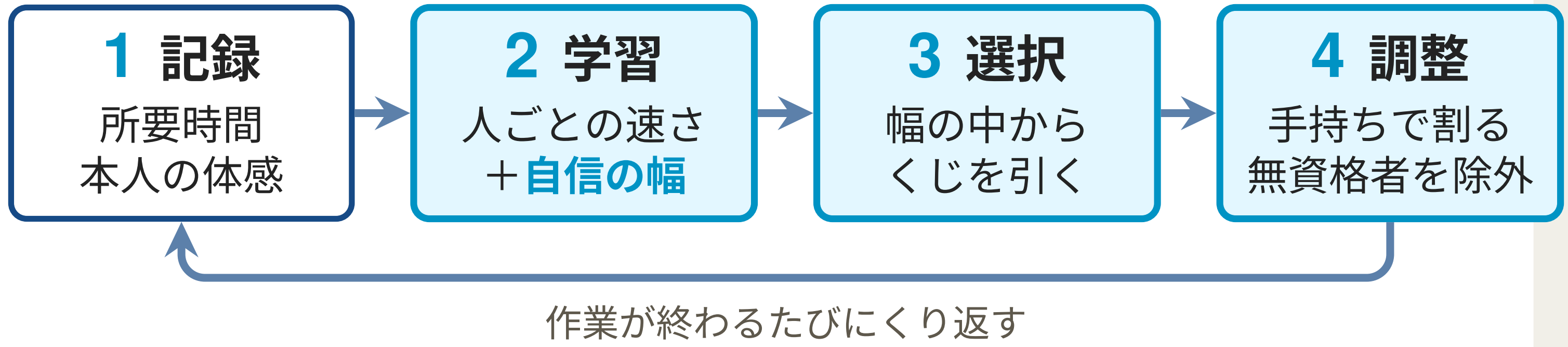
無資格者に危険作業なし

IT 担当者が不要

ブラウザだけで管理、運営

割当 AI の仕組み

実績から「誰に任せるか」を学ぶ



手がかり（タスクの特徴）

難易度 1～5

資格 溶接・クレーンなど

機材 旋盤・プレスなど

経験年数 勤続年数

資格・機材も見るので、
「溶接が得意な人」も分かる

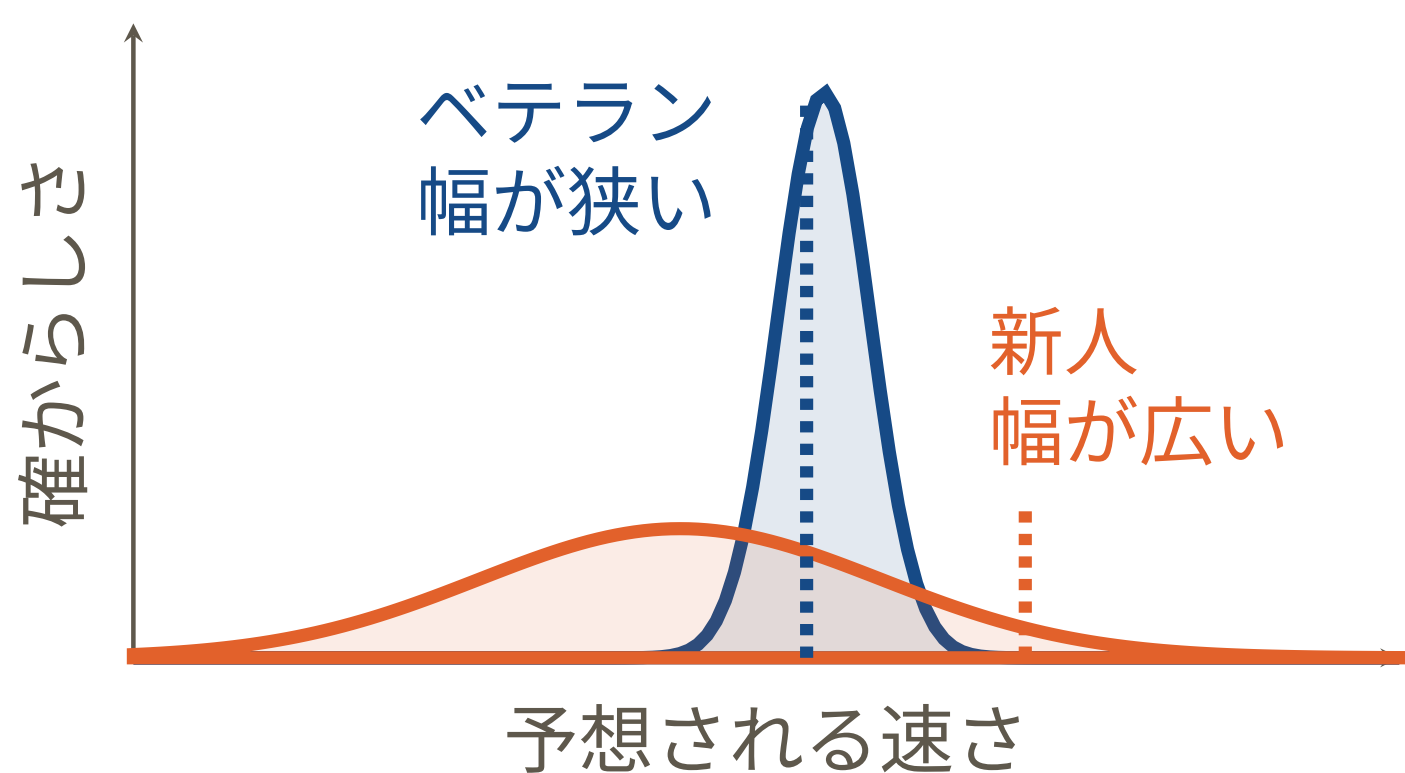
うまくいったか（報酬）

体感 × $\frac{\text{いつもの 1 個の時間}}{\text{今回の 1 個の時間}}$

簡単 1.5 普通 1.0 難しい 0.5

数量で割り、1 個あたりで比べる

自信の幅から「くじ」を引く



破線：くじで引いた値。大きい人に任せる

- **ベイズ線形回帰**：
人ごとの速さと「自信の幅」
- **Thompson Sampling**：
幅の中からくじを引いて選ぶ
- 新人は幅が広く、
ときどき大きな値を引く
→ **隠れた得意を発見**

手持ちで割って偏りを防ぐ

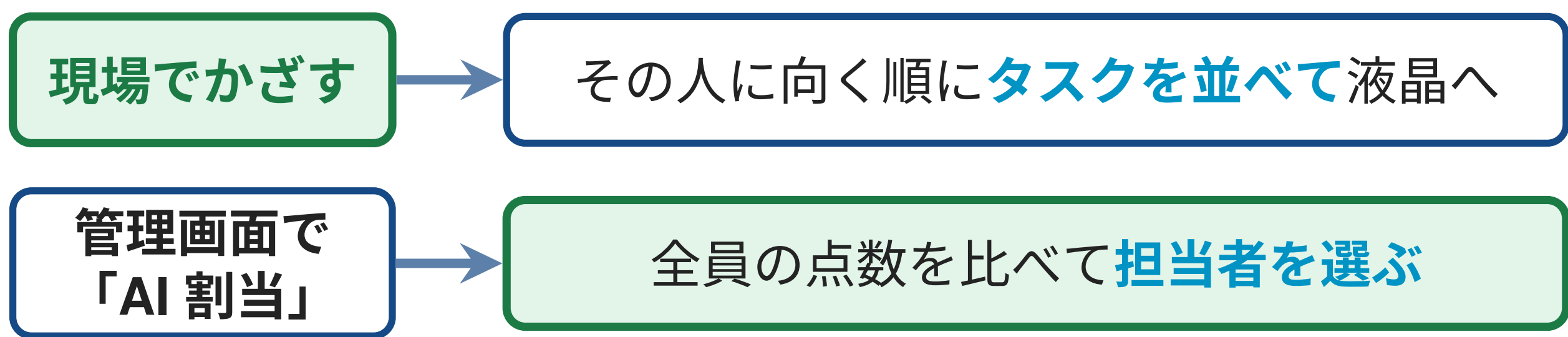
点数 = $\frac{\text{くじの値}}{1 + \frac{\text{手持ちの残り時間}}{\text{この仕事の見積もり}}}$

速いベテランでも、
手持ちが多いと点数が下がる

資格は学習させない

フォークリフト・溶接などは、
AI を呼ぶ前に**候補から除外**。
危険作業を「失敗から学ぶ」
わけにはいかないため

2 通りの使い方と判断の根拠



「AI 割当」の根拠（実際の管理画面）

作業者	見込み	抽選値	手持ち	点数	実績
小林 美咲 選択	1.24	1.33	0.0 時間	1.33	101 件
渡辺 さくら	0.87	1.00	0.0 時間	1.00	100 件
村上 健一	1.03	0.92	0.0 時間	0.92	102 件
加藤 翼	0.90	0.89	0.0 時間	0.89	104 件
橋本 大輔	1.03	1.00	0.9 時間	0.67	102 件
山口 理恵	1.21	1.21	1.4 時間	0.67	102 件

「製品 F プレス抜き」の割当。
実績 611 件（デモデータ）から学習

- 山口さんは
手持ち 1.4 時間
→ 点数 0.67 に
- 手の空いた
小林さんを選択
- 理由が見えるので
納得できる

効果の検証（シミュレーション）

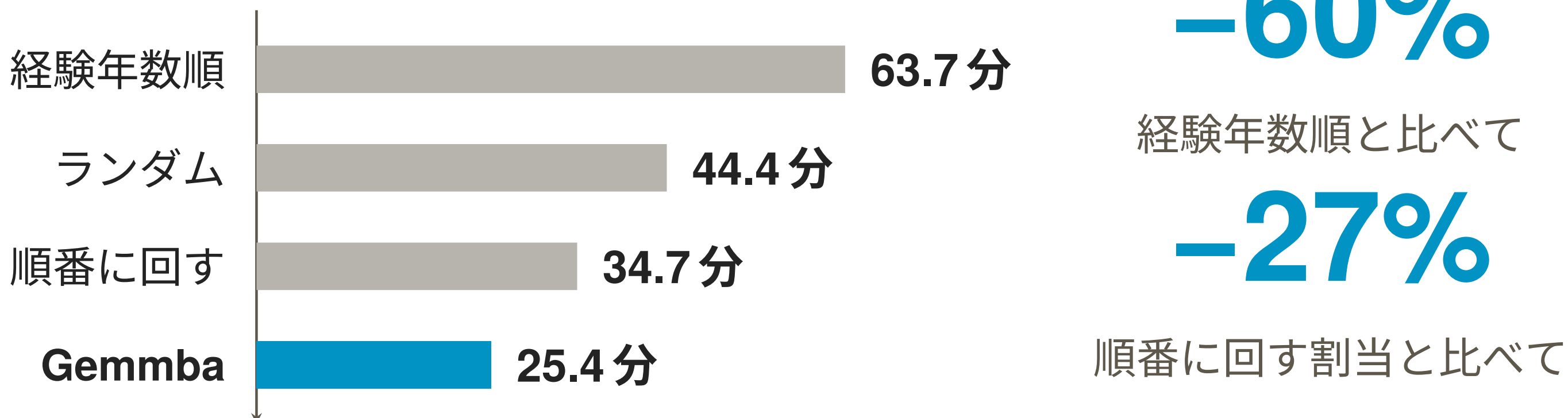
作業者 6 名（勤続 1～30 年）で試した。

各人に**隠れた得意作業**があり、その作業は 4 割速い。

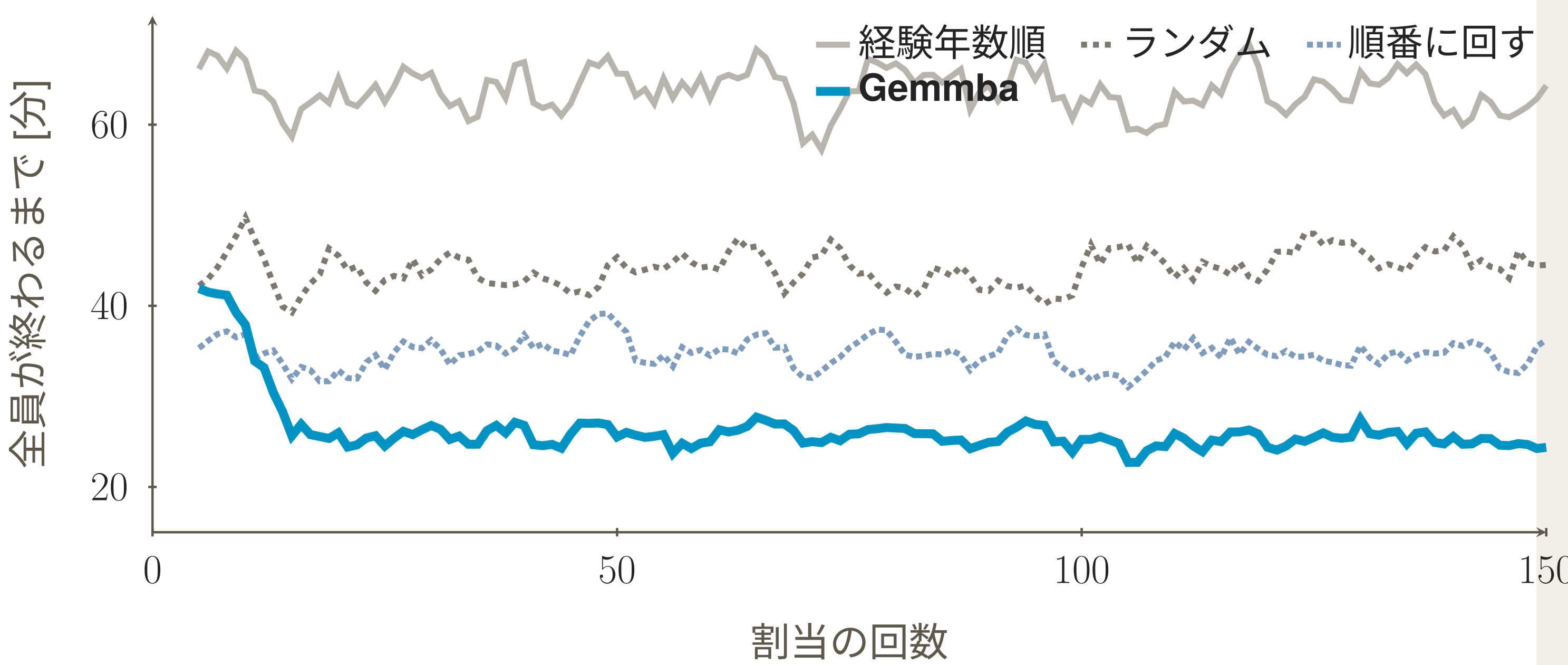
AI には教えず、作業ログだけで見つけられるかを調べた。

1 回に 6 件を割り当て × 150 回、20 試行の平均。割当 AI は実装をそのまま呼ぶ

全員が終わるまでの時間



使うほど早くなる（学習の進み方）



はじめは手探りでも、ログがたまるほど短くなる（20 試行の平均）

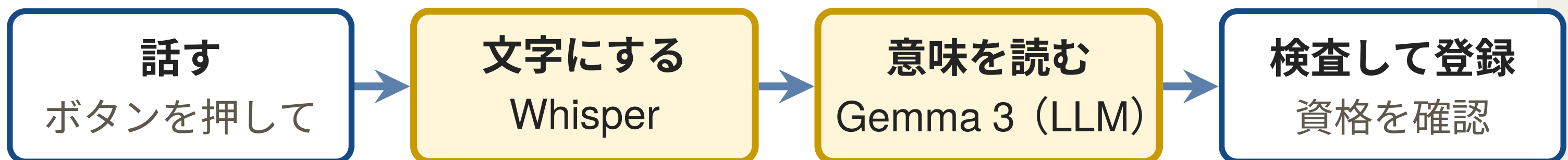
分かったこと：「一番向く人」と「全体が早く終わる割当」は違う

	向いている度*	1 人への集中	完了時間
手持ちで割らない	1.03	42%	32.4 分
手持ちで割る	1.16	27%	25.4 分

* 任せた人の時間 ÷ 最も向く人の時間（1 が最良）。学習後（51 回目以降）で計測

ログだけで隠れた得意を見つけ、ほぼ最適な人を選ぶ。
ただし仕事が偏るので、**手持ちで割る工夫**が要る。

音声 AI：話すだけでタスクを登録



タスク登録中 MOD-D-05

渡辺 さくら さん
決定ボタンを押している間
話してください

空き MOD-D-05

タスクを登録しました
旋盤の切粉清掃

ボタンを押している
間だけ録音

登録できたら
液晶に表示

話した言葉	タスク名	重要度	数量	期限
「旋盤の切粉清掃を至急お願いします」	旋盤の切粉清掃	至急	1	—
「製品 C の外形加工を 20 個、明日まで…」	製品 C の外形加工	高	20	翌日

仮想モジュールから送った言葉と、Gemma 3 が実際に作ったタスク

- **現場の PC で処理**
情報を外に出さない
- 気づいた人が
その場で登録
→ **忘れを防ぐ**

ユースケース

従業員：

- 仕事をする
- 腕輪をかざす → 提案を承認 → 終わったら再度かざす
- 急ぎの仕事
- かざすと至急の仕事へ誘導 → 移動先にも通知
- 仕事に気づく
- ボタンを押して話す → AI がタスクに登録

管理者：

- 仕事を割り振る
- タスクを登録 → 「AI 割当」 → 担当者が決まる
- 現場を確かめる
- 機材の使用状況・空きと、誰が何をしているかを確認
- 人を育てる
- ログで得意・不得意を把握。新人にも試しに任せる